

## 1. Coleta de dados

Focos de calor  
Programa  
Queimadas/INPE  
(AQUA\_M-T,  
2014–2023)

Desmatamento  
PRODES / DETER  
(TerraBrasilis)

Clima diário  
NASA POWER  
(FWI, experimento P5)

Área queimada  
MapBiomass Fogo  
(auditoria do rótulo)

## 2. Construção do conjunto de ocorrência

Agregação em grade  
 $0,25^\circ \times \text{mês}$   
(4.168 células)

Classe negativa real  
(célula-mês sem fogo)

*Features* causais ( $\leq t$ )  
histórico, sazonalidade,  
desmatamento

Alvo: fogo em  $t + 1$   
450.144 células-mês

## 3. Modelagem e avaliação

HistGradientBoosting  
+ 3 famílias  
alternativas

Validação em bloco  
*rolling-origin* e  
*leave-region-out*

Linhas de base e  
*benchmark*: FWI e  
Risco de Fogo INPE

Incerteza:  
*conformal prediction*  
(LAC,  $\alpha = 0,1$ )

## 4. Produto operacional

Atualização operacional: dados abertos do INPE  
+ DETER  $\rightarrow$  previsão de  $P(\text{fogo em } t + 1)$

Aplicação web (Flask + Folium):  
mapa por célula, rótulo conformal e *drivers*